Tarefas

As tarefas propostas son as seguintes:

- Tarefa 1. Crear e executar procedementos almacenados.
- Tarefa 2. Crear e utilizar funcións definidas polo usuario.
- Tarefa 3. Modificar procedementos almacenados e funcións.

Tarefa 1. Crear e executar procedementos almacenados

A tarefa consiste en escribir os guións de sentenzas SQL necesarios para crear procedementos almacenados atendendo a varios supostos, documentando os guións, e executando os procedementos creados.

- Tarefa 1.1. Crear un procedemento almacenado na base de datos *traballadores* que actualice a columna *depEmpregados* da táboa *departamento*, para todos os departamentos, contando o número de empregados que traballan nese departamento tendo en conta a información da columna *empDepartamento* da táboa *empregado*.
- Tarefa 1.2. Crear un procedemento almacenado co nome *vertaboas* na base de datos *utilidades*, que utilice a información contida na base de datos *information_schema* para mostrar información das táboas que hai nas bases de datos. O procedemento recibe como parámetro de entrada unha cadea e texto que pode ser o nome dunha base de datos, ou ben, o carácter asterisco ('*').
  - Cando se lle pasa o carácter '*' debe mostrar todas as táboas do servidor. Para cada táboa nos interesan as columnas: *table_schema, table_name, table_type, engine, table_rows* da táboa *information_schema .tables*, ordenando o resultado polo nome do esquema e o nome da táboa.
  - Cando se lle pasa o nome dunha base de datos, hai que comprobar que a base de datos existe na táboa *schemata*. No caso de existir, se mostrarán todas as táboas desa base de datos. Para cada táboa nos interesan as columnas: *table_name, table_type, engine, table_rows* da táboa *information_schema .tables*, ordenando o resultado polo nome da táboa. No caso de non existir a base de datos, se mostrará unha mensaxe de erro: ' A base de datos *xxxxx* non existe no servidor '.
- Tarefa 1.3. Crear un procedemento almacenado que nos permita inserir datos de proba na táboa *vendas* na base de datos *tendaBD*.
  - O número de filas a inserir se lle pasa como un parámetro.
  - En cada fila, os datos para as columnas *ven_cliente, ven_tenda* e *ven_empregado* obtéñense buscando unha fila de maneira aleatoria nas táboas *clientes, tendas* e *empregados* respectivamente e collendo o código que corresponde.
  - A columna *ven_data* colle a data do sistema.
  - Nas columnas *ven_id* e *ven_factura* non se cargan datos. Na primeira porque é de tipo autoincremental e xa a calcula o servidor, e a segunda porque non se cubre ata que se facture a venda.

- Tarefa 1.4. Crear un procedemento almacenado na base de datos *tendaBD* que permita controlar os intentos de acceso errados dos usuarios da base de datos. Os parámetros de entrada son o *login* e *password* do usuario.

A táboa *usuario* garda información dos usuarios que poden acceder á base de datos, e terá o seguinte esquema:

Nome columna	Tipo	Null	Clave	Observacións
login	varchar(16)	N	P	Nome de usuario
password	char(40)	N		Contrasinal do usuario

A táboa de *log_erro_conexion* rexistra os intentos de acceso errados, e terá o seguinte esquema:

Nome columna	Tipo	Null	Clave	Observacións
id	integer	N	P	Código autoincremental
login	varchar(16)	N		Nome de usuario
password	char(40)	N		Contrasinal do usuario
data_hora	timestamp	N		Data e hora do intento de acceso

O procedemento debe comprobar se existe na táboa *usuario* algún usuario co *login* e *password* que se pasan como parámetro. No caso de non existir, gárdase na táboa de rexistro *log_erro_conexion* a información correspondente ao intento de acceso errado. No caso de que o usuario faga máis de 5 intentos errados nos últimos 3 minutos, bloquearase a súa conta cambiándolle o contrasinal, poñendo unha contrasinal fixa establecida polo administrador, como por exemplo: 'H347B52(((]ERR'.

O procedemento utilizará un parámetro de saída para poder comprobar se o intento de acceso tivo éxito ou non. O parámetro ten o valor 0 se o *login* e o *password* corresponden a un usuario que existe na táboa; o valor 1 se o usuario non existe; o valor 2 no caso de bloqueo da conta por superar o número de intentos permitidos.

Tarefa 2. Crear e utilizar funcións definidas polo usuario

A tarefa consiste en escribir os guións de sentenzas SQL necesarios para crear funcións atendendo a varios supostos, e facer as probas de funcionamento utilizando as funcións creadas nunha consulta coa sentenza SELECT.

- Tarefa 2.1. Crear unha función na base de datos *utilidades* á que se lle pasa como parámetro o número do mes, e devolva o nome do mes en galego.
- Tarefa 2.2. Crear unha función na base de datos *utilidades* á que se lle pase como parámetro a nota numérica (dous enteiros e dous decimais) dun alumno, e devolva a nota en letra tendo en conta a seguinte táboa:

Nota numérica		Nota en letra
>= 0	< 5	suspenso
>= 5	< 6	aprobado
>= 6	< 7	ben
>= 7	< 9	notable
>= 9	<= 10	sobresaínte

Outro valor	erro na nota

- Tarefa 2.3. Crear unha función na base de datos *utilidades* que pasándolle como parámetro as 8 cifras correspondentes ao número do DNI, devolva a letra que lle corresponde.

  A letra do DNI obtense mediante un algoritmo coñecido como módulo 23. O algoritmo consiste en dividir o número correspondente ao DNI entre 23 e obter o resto da división enteira. O resultado é un número comprendido entre o 0 e o 22. A cada un destes números se lles fai corresponder unha letra tendo en conta a seguinte táboa:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
T	**R**	**W**	**A**	**G**	**M**	**Y**	**F**	**P**	**D**	**X**	**B**	**N**	**J**	**Z**	**S**	**Q**	**V**	**H**	**L**	**C**	**K**	**E**

  Non se utilizan as letras: I, Ñ, O, e U. As letras I e O se descartan para evitar confusións con outros carácteres, como 1, l o 0.

- Tarefa 2.4. Crear unha función na base de datos *utilidades* que pasándolle como parámetro os 8 primeiros carácteres correspondentes ao Número de Identidade de Estranxeiro (NIE), devolva a letra que lle corresponde.

  Utilízase o mesmo algoritmo que para o DNI, coa diferenza de que o NIE pode empezar por unha letra, polo que hai que engadirlle as seguintes restricións:
  - No caso de que o NIE empece pola letra X, se calcula desprezando a X, e utilizando os 7 díxitos restantes.
  - No caso de que o NIE empece pola letra Y, se substitúe a letra Y polo número 1.
  - No caso de que o NIE empece pola letra Z, se substitúe a letra Z polo número 2.

- Tarefa 2.5. Crear unha función na base de datos *utilidades* á que se lle pasa como parámetro os 20 díxitos dunha conta bancaria española, e retorne como saída o IBAN que lle corresponde.



TA1. Cálculo do IBAN. Contén a explicación de como se calcula o IBAN para as contas bancarias de España, noutros países as contas bancarias poden ter ata 34 díxitos, e poden incluír letras.

Tarefa 3. Modificar procedementos almacenados e funcións

A tarefa consiste en facer modificacións nos seguintes procedementos almacenados e funcións:

- Tarefa 3.1. Cambiar as seguintes características do procedemento almacenado *utilidades.vertaboas()* creado na tarefa 1.2.:
  - Se teñan en conta os privilexios do usuario que o executa (INVOKER).
  - Engadir como comentario o texto: 'Mostra a información das táboas das bases de datos que se pasan como parámetro'.
- Tarefa 3.2. Borrar a función letraNIE, creada na tarefa 2.4.